

10.40 胶球标度因子的几何推导

编号: 10.40 | 日期: 260808 | 系列: 应用篇 (胶球质量路径) | 语言: CN

摘要

本文推导胶球质量公式中的标度因子。10.24 已推导夸克扇区标度 $\kappa_c = (k_0 \Delta \Theta)^3 = 10^3$ (命题 10.24.4.01, 色空间体积提升), $\kappa_c K = 839.759 \text{ MeV}$ 为色态标度。10.39 的胶球质量公式 $m_g = \kappa_g K \sin^3 \sigma_{\mathcal{M}}^{(g)}$ 经单位修正后取最简形式:

$$m_g = \kappa_c K \cdot \sqrt{D},$$

其中 $K \sin^3(30^\circ) = 1/8 \cdot K$ 与胶球因子中的 8 (伴随维数) 精确抵消——10.37 定理 X1.2 的等权构型 $\sigma_{\mathcal{M}}^{(g)} = 30^\circ$ 给出 $\sin^3(30^\circ) = 1/\dim(\text{adj})$, 这是构型与表示维数的耦合。 D 为色闭合通道的有效维度:

$$D_- = 8 \quad (0^{-+}, 2^{++}), \quad D_+ = \frac{\sigma_{\mathcal{M}}^*}{\sigma_c^*} = 3.694 \quad (0^{++}).$$

数值预言: $m_{0^{-+}} = m_{2^{++}} = 2.375 \text{ GeV}$ (X(2370) 偏差 0.2%)、 $m_{0^{++}} = 1.614 \text{ GeV}$ ($f_0(1500)/f_0(1710)$ 之间)。弦圈交叉检验给出 $R \cdot \Lambda_{\text{QCD}} = \sqrt{\Lambda/(k_0 \Delta \Theta)} = \sqrt{0.3}$ (锚定常数 $0.3 = \cos \theta_I^{\text{sat}}$), 与质量算符路径差 0.03%。 D 的两个取值有候选解释但未定论, 列为开放问题。

状态: 探索稿, 未提交主库。 κ_c 部分为定理级 (10.24 已推导); D 的取值是实验导出的候选构造 (选择偏差风险已标注)。含零个推测性假设——所有数值均来自已入库参数。

目录

- §1 问题: κ 的推导现状与 10.39 的单位修正
- §2 κ_c 的推导机制回顾 (10.24 命题 10.24.4.01)
- §3 胶球因子的最简形式: $m_g = \kappa_c K \cdot \sqrt{D}$
- §4 弦圈交叉检验: $R \cdot \Lambda_{\text{QCD}} = \sqrt{\Lambda/(k_0 \Delta \Theta)}$
- §5 与 $\gamma = 8.57$ 的联系 (方向性)
- §6 判别性预言与诚实边界
- 引用

§1 问题: κ 的推导现状与 10.39 的单位修正

质量算符 (7.16 §2.1, 圆满再现定理命题): $m = \kappa K \sin^3 \sigma_{\mathcal{M}}$, $K = 839.758793 \text{ keV}$ 为普适质量量子。三个扇区的标度因子:

扇区	κ	状态	来源
轻子	1	定理级	$m_e = K \sin^3 \sigma_{\mathcal{M}}^{(e)} = 511 \text{ keV}$
夸克	$\kappa_c = (k_0 \Delta \Theta)^3 = 10^3$	已推导 (构造性分解)	命题 10.24.4.01
胶球	$\kappa_g = \kappa_c \cdot f$	f 待推导 (本文)	10.39

10.39 初版将 $K \sin^3(30^\circ) = 104.97 \text{ keV}$ 误作 0.10497 GeV , 导致 $f = 8^{3/2}$ 直接乘出"2.375 GeV" (实际为 2.375 MeV , 差 10^3)。修正后 $\kappa_g = \kappa_c f$, 数值预言不变 ($2.375/1.614 \text{ GeV}$), 但结构澄清为: **胶球标度 = 色态标度 $\times$ 胶球因子**。

§2 κ_c 的推导机制回顾

命题 10.24.4.01 (色空间体积提升) 的三步论证:

- 色空间三维:** 夸克色空间 = $SU(3)$ 基础表示 $\mathbb{C}^3$ (定理 7.14.3.01, 色单态 (T, ε) 缩并; #285 规范群 Clifford 根源; #288 排除 $SU(N \geq 4)$)。
- 每维编码容量:** $k_0 \Delta \Theta = 2 \times 5 = 10$ ——终端二元性 $k_0 = 2$ 与复结构 $\Delta \Theta = 5$ 之积。与互锁骨架 $\Lambda_H = k_0 \Lambda (\Delta \Theta / 1^\circ)^2 = 150$ (7.11 §3.2) 同源: Λ_H 含 $k_0 (\Delta \Theta)^2$ 因子, 色方向含 $k_0 \Delta \Theta$ ——同一互锁结构在色空间的投影。
- 三维体积:** $\kappa_c = (k_0 \Delta \Theta)^3 = 10^3$ 。

地位标注 (10.24 原文): 步骤 1 有定理支撑; 步骤 2、3 是"基于互锁常数一致性的构造性分解", 唯一性未证明 ($1000 = (k_0 \Delta \Theta)^3$ 是唯一"纯 $\{2, 3, 5\}$ 复合且次数最低"的分解)。严格验证依赖 10.26 的 α_s 闭合 (η_{QCD} 与 κ_c 的独立性检验, 已由定理 10.26.7.01 完成比值级闭合)。

$\kappa_c K = 839.759 \text{ MeV}$ ——**色态标度:** 单个色荷 (色单态约束下) 的质量标度, 是强子质量谱的基准。

§3 胶球因子的最简形式: $m_g = \kappa_c K \cdot \sqrt{D}$

§3.1 $\sin^3(30^\circ)$ 与伴随维数的抵消

10.37 定理 X1.2: 胶球单态构型驻留三扇区等权叠加 $\theta_0 = (30^\circ, 30^\circ, 30^\circ)$, 即 $\sigma_{\mathcal{M}}^{(g)} = 30^\circ$ 。质量算符给出

$$K \sin^3(30^\circ) = K \cdot \frac{1}{8} = \frac{K}{\dim(\text{adj})}.$$

命题 10.40.3.01 (构型-维数抵消) 胶球的质量权重因子 $\sin^3(30^\circ)$ 精确等于伴随表示维数的倒数 $1/8$ ，与胶球因子中的 8 因子抵消，质量公式化为

$$m_g = \kappa_c K \cdot \sqrt{D},$$

其中 D 是色闭合通道的有效维度 (取值见 §3.2)。依据: $\sin(30^\circ) = 1/2$ 是等权构型的几何事实 (#295 定理 7.14.3.01(iii): θ_0 是 $S(\sigma)$ 的唯一全局极小, $S_{\min} = 24$); $\dim(\text{adj}) = 8$ 是 $SU(3)$ 的表示论事实 (#285)。

§3.2 D 的两个取值

胶球	J^{PC}	D	$\sqrt{D}$	$m_g = \kappa_c K \sqrt{D}$	实验候选	偏:
标量	0^{++}	$\sigma_{M0}/\sigma_{C0} = 3.6938$	1.9219	1.614 GeV	$f_0(1500)/f_0(1710)$ (混合)	7%/
赝标量	0^{-+}	8	2.8284	2.375 GeV	$X(2370)$ 2.37 GeV	0.2
张量	2^{++}	8	2.8284	2.375 GeV	$f_2(2340)$ 2.34 GeV	1.5

其中 $\sigma_0 = (\sigma_{M0}, \sigma_{C0}, \sigma_{I0}) = (0.777912, 0.210603, 0.011484)$ 是零阶编码权重 (1.5 §3.7, 观测者位置; Cramer 法则见 2.1 §3.4; 编码累积拉伸 $\chi = (8, 9, 1)$); 物理编码权重 $\sigma^* = (0.777428, 0.211091, 0.011481)$ 含 Bott 周期回声修正 (偏差 6.9×10^{-5}), 用于 $S(\sigma^*) = 137.036$ (1.5 §3.7)。 D 因子采用 σ_0 ; 若用 σ^* , $D_+ = 3.683$ 、 $m_{0^{++}} = 1.612$ GeV (差 0.14%, 不影响结论)。

分裂比 (与 10.39 一致):

$$\frac{m_{0^{-+}}}{m_{0^{++}}} = \sqrt{\frac{8\sigma_{C0}}{\sigma_{M0}}} = 1.4717.$$

§3.3 D 的候选解释 (均未定论)

- 缩并张量的通道结构:** 0^{-+} 的算符 $O = \text{Tr}(G\tilde{G})$ 含体积元缩并 (ϵ , 全反对称) —— ϵ 缩并在色空间卷进全部 8 个胶子方向 ($\sum_{a=1}^8 G^a \tilde{G}^a$, 无权重衰减) $\rightarrow D = 8$ 。 0^{++} 的算符 $O = \text{Tr}(G^2)$ 是度规缩并 (δ , 对角) —— 有效参与度由零阶编码权重的质量/色比 σ_{M0}/σ_{C0} 调节 (观测者看到的"标量胶球"通道) $\rightarrow D = \sigma_{M0}/\sigma_{C0}$ 。
- 拓扑密度 vs 能量密度:** $\text{Tr}(G\tilde{G})$ 是拓扑荷密度 ($Q \in \mathbb{Z}$, 通道数 = 伴随维数 8); $\text{Tr}(G^2)$ 是能量密度 (无拓扑量子数, 通道数由观测者位置决定)。
- 反对称组合的全通道性:** ϵ 张量 (全反对称) 在 $\text{su}(3)$ 上的缩并无对角权重衰减; δ 张量 (对称) 的对角缩并保留观测者位置的权重比。

三种解释都指向同一个数值结构, 但无法从现有数据区分——列为开放歧义。

§4 弦圈交叉检验： $R \cdot \Lambda_{\text{QCD}} = \sqrt{(\Lambda/(k_0 \Delta \Theta))}$

7.9 §3.1: 弦张力 $\sigma_{\text{string}} = H_{CC} \Lambda_{\text{QCD}}^2 \approx 3.45 \times (0.2)^2 = 0.138 \text{ GeV}^2$ 。胶球若按弦圈 $m = 2\pi \sigma_{\text{string}} R$ 理解:

$$R = \frac{2.375}{2\pi \times 0.138} = 2.74 \text{ GeV}^{-1} \approx 0.54 \text{ fm},$$

与格点 QCD 的胶球半径 ($\sim 0.5 \text{ fm}$) 量级一致。

观察 10.40.4.01 (半径的无量纲化) 弦圈半径的无量纲积恰好是锚定常数的平方根:

$$R \cdot \Lambda_{\text{QCD}} = \sqrt{\frac{\Lambda}{k_0 \Delta \Theta}} = \sqrt{\frac{3}{10}} = 0.54772,$$

其中 $0.3 = \Lambda/(k_0 \Delta \Theta) = \cos \theta_I^{\text{sat}}$ 是 10.24 锚定定理 10.24.2.01 的锚定常数 ($\theta_I^{\text{sat}} = \arccos(0.3) = 72.5424^\circ$)。等价形式:

$$m_g = 2\pi H_{CC} \Lambda_{\text{QCD}} \sqrt{\frac{\Lambda}{k_0 \Delta \Theta}} = 2\pi \times 3.45 \times 0.2 \times 0.54772 = 2.3745 \text{ GeV},$$

与 $\kappa_c K \sqrt{8} = 2.3752 \text{ GeV}$ 偏差 0.03%。

地位标注: 该恒等依赖 7.9 的弦张力参数化 ($H_{CC} = 3.45$ 、 $\Lambda_{\text{QCD}} = 0.2 \text{ GeV}$)，而 $\sigma_{\text{string}} = 0.138 \text{ GeV}^2$ 与格点值 ($\sim 0.18 \text{ GeV}^2$) 差 23%——恒等可能是参数自洽而非独立结构。若弦张力采用格点值 0.18 GeV^2 ， $m_g = 2\pi \times 0.18 \times 2.74 = 3.10 \text{ GeV}$ ，与质量算符路径不符。两条路径的一致性目前只在 7.9 参数化下成立，列为开放问题。

§5 与 $\gamma = 8.57$ 的联系 (方向性)

10.26 定理 10.26.7.01: η_{QCD} 比值结构闭合， $\gamma = 8.57$ 。10.26 §7.1 已回写闭式 (10.42 命题 10.42.2.01): $\gamma = k_0^2 \Lambda \Delta \Theta / (\Delta \Theta + k_0) = 60/7 = 8.5714$ (0.03%)，分解 $\gamma = \dim(\text{adj}) + k_0^2 / (\Delta \Theta + k_0) = 8 + 4/7$ 。

胶球因子 $f_- = 8^{3/2}$ 、 $D_- = 8$ 与 γ 的主项 8 共享"8"——CI(7) 旋量维数、SU(3) 伴随维数、 $\chi_{\mathcal{M}} = 8$ (编码累积拉伸, 2.1 §3.2)、 $D_- = 8$ 可能是同一互锁结构 (k_0^3) 的多个投影。 γ 含修正项 $4/7$ ($= k_0^2 / (\Delta \Theta + k_0)$) 而 D_- 不含——不对称的几何含义开放。

§6 判别性预言与诚实边界

6.1 判别性预言

1. 0^{-+} 与 2^{++} 严格简并 ($D_- = 8$ 共享): $m_{2^{++}} = m_{0^{-+}} = 2.375 \text{ GeV}$ 。量化检验 (10.39 §5 已立): 当前 $|\Delta m| = 24 \pm 56 \text{ MeV}$ (0.43σ); 若未来 $|\Delta m| > 100 \text{ MeV}$, $D_- = 8$ 被排除。
2. 0^{++} 与观测者位置的绑定: $m_{0^{++}} = \kappa_c K \sqrt{\sigma_{M0}/\sigma_{C0}}$ ——标量胶球质量与零阶编码权重的质量/色比直接绑定 (1.614 GeV)。若未来从 f_0 混合态分离的纯胶球质量显著偏离 1.6 GeV , D_+ 需修正。
3. 弦圈恒等的判别: $R \cdot \Lambda_{\text{QCD}} = \sqrt{\Lambda/(k_0 \Delta \Theta)}$ ——若弦张力独立测定收敛于 0.138 GeV^2 (7.9 值而非格点 0.18), 恒等成立; 若收敛于 0.18 , 弦圈路径与质量算符路径的分歧成为实质问题。

6.2 诚实边界

1. D 的取值是实验导出的候选: $D_- = 8$ 、 $D_+ = \sigma_{M0}/\sigma_{C0}$ 由 $X(2370)/f_2(2340)/f_0$ 的质量反推, 存在选择偏差风险。支撑点: $D_- = 8$ 恰好是伴随维数 (表示论独立量), D_+ 恰好是零阶编码权重的质量/色比 (框架独立量, Cramer 法则导出)——两个取值都"落在框架已知量上", 而非任意拟合参数。
2. $\sin^3$ 抵消依赖 θ_0 构型: $\sin^3(30^\circ) = 1/8$ 依赖 10.37 定理 X1.2 的等权构型。若未来发现胶球构型偏离 θ_0 (例如混合效应), 抵消结构需修正。
3. 0^{++} 的混合复杂性: $f_0(1500)/f_0(1710)$ 是胶球与 $q\bar{q}$ 的混合态, 纯胶球质量有歧义—— D_+ 的 7%/6% 偏差不可作为强证据。
4. 弦圈恒等的参数依赖 (§4 标注): 只在 7.9 参数化下成立。
5. 编码权重两体系: 7.9 §2.3 经验公式 (观测者位置因子) 与 7.16 质量算符 (粒子 σ_M) 的关系未完全厘清 (10.39 §6 已列)。
6. 开放问题清单:
 - D 取值的唯一性证明 (三个候选解释无法区分);
 - 弦圈恒等的独立验证 (弦张力精确值);
 - $\gamma = 8.57$ 与 $D_- = 8$ 的互锁关系;
 - 胶球半径的实验测定 ($\sim 0.54 \text{ fm}$ 预言, 格点可检验)。

引用

- 7.16 (夸克质量谱几何框架): 质量算符 $\hat{M} \sim K \sin^3 \sigma_M$ 、 $K = 839.759 \text{ keV}$ 、 $\kappa_c = 10^3$ (定义)
- 10.24 (夸克扇区质量谱): 命题 10.24.4.01 ($\kappa_c = (k_0 \Delta \Theta)^3 = 10^3$, 色空间体积提升)、锚定定理 10.24.2.01 ($\sigma_I^{(u)} = \theta_I^{\text{sat}} = \arccos(\Lambda/(k_0 \Delta \Theta)) = 72.5424^\circ$)
- 10.39 (胶球质量谱): 单位修正后的 $m_g = \kappa_c f K \sin^3(30^\circ)$ 、 $f_\pm$ 候选、§5 量化判别预言
- 10.37 (纯色闭合构型稳定性): 定理 X1.2 (θ_0 等权构型)
- 10.38 (赝标量胶球量子数): 推论 X2.2 (缩并张量宇称规则)

- 10.26 (耦合统一与反常消除): 定理 10.26.7.01 ($\gamma = 8.57$, Cl(7) 8 维轨道方向性支持)
- 7.9 (夸克禁闭与色单态): §3.1 弦张力 $\sigma_{\text{string}} = H_{CC}\Lambda_{\text{QCD}}^2 = 0.138 \text{ GeV}^2$
- 1.5 §3.7 (观测者位置, 零阶骨架值): $\sigma^* \approx (0.777912, 0.210603, 0.011484)$ 、 $S(\sigma^*) \approx 137.036$
- #285 定理 7.1.1.01 (规范群 Clifford 根源)、#295 定理 7.14.3.01 (色单态定理, $S_{\min} = 24$ 于 θ_0)、#267 定理 3.12.1.01 (代数作用量公式)
- 实验数据: X(2370) $M = 2370 \pm 2 \pm 52 \text{ MeV}$ (Nucl. Phys. B 1028, 117495; arXiv:2503.13286, 2026); $J^{PC} = 0^{-+}$ 与 $M = 2395 \pm 11_{-94}^{+26} \text{ MeV}$ (PRL 132, 181901, 2024); $f_2(2340) M = 2346_{-10}^{+21} \text{ MeV}$ (PDG 2025); LQCD $0^{-+} 2395 \pm 14 / 2384 \pm 67 \text{ MeV}$; $f_0(1500)$ 、 $f_0(1710)$ (PDG)